

輕載下的 P-EDCA(Dual DS-CTS)：修好了低滲透率的時序，卻在高滲透率付出空中時間代價

802.11be, nSta=30, CWds×QSRC×PSRC 掃描 | 每 STA 負載 0.1 / 0.5 / 1.0 Mbps | P-EDCA STA P99

三種負載區間(以純 EDCA VO P99 定調)

0.1 Mbps — 未壅塞

純 EDCA P99 = 0.99 ms(次毫秒)。P-EDCA 幾乎無事可修。

0.5 Mbps — 壅塞但未飽和

純 EDCA P99 = 5.80 ms。已有排隊；P-EDCA 是否有幫助現在要看 k。

1.0 Mbps — 飽和

純 EDCA P99 = 10.88 ms。遠低於修正前的基準(NAV/CF-End bug 已修)。

0.1 Mbps：+1~+20%

每個 k 都有小幅正向增益

n=15 最弱(+1%) — 最佳組合仍會飄移，代表參數在此不太重要

0.5、1.0 Mbps：n=30 時符號翻轉

n=5 +37%/+29% → n=30 -3.5%/-1.4%

全滲透時：P-EDCA 現在花費比它省下的還多

配方現在必須隨 k 調整

k 越大 QSRC 越大、PSRC 越小(跟 Dual 之前相反)

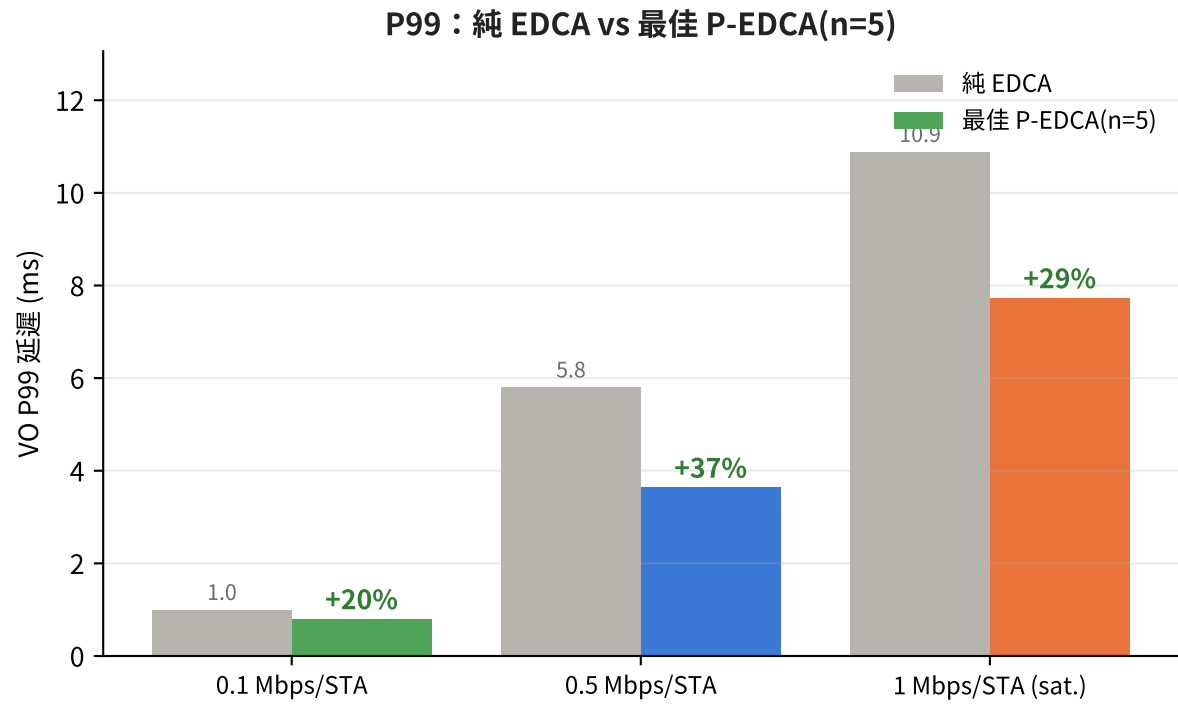
單一固定組合已無法涵蓋 k=5~30

一句話結論

Dual DS-CTS 修好了舊版低滲透率下的時序失誤，P-EDCA 在 k=5-15 現在到處都有幫助。但 DS-CTS 保留是排他性的(一個窗口只服務一個傳送者)，成本隨 k 增加、效益卻沒有，k=30 時現在反而得不償失。

各負載下最佳 P-EDCA P99 — 增益現在於低~中滲透率達到高峰

純 EDCA 基準 vs 36 組合最佳 P-EDCA(P-EDCA STA, n=5)，標示 P99 變化



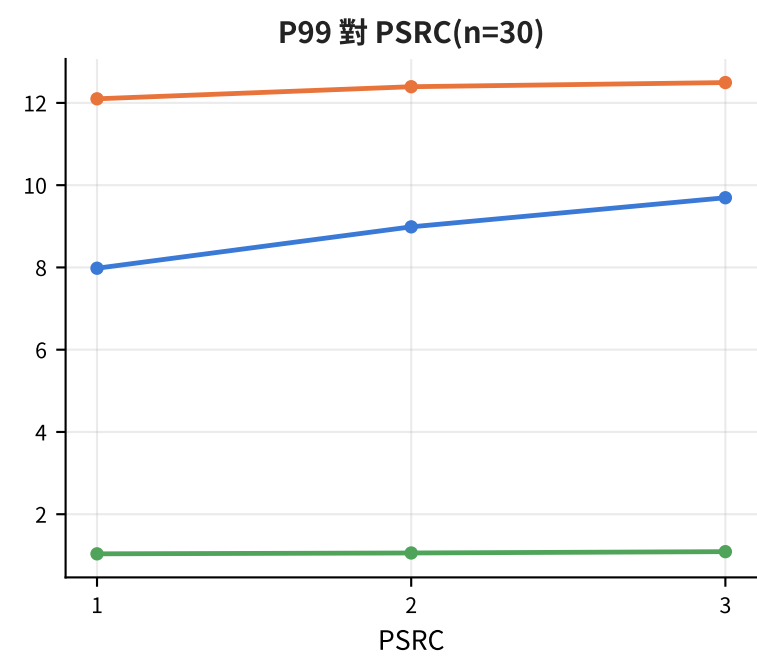
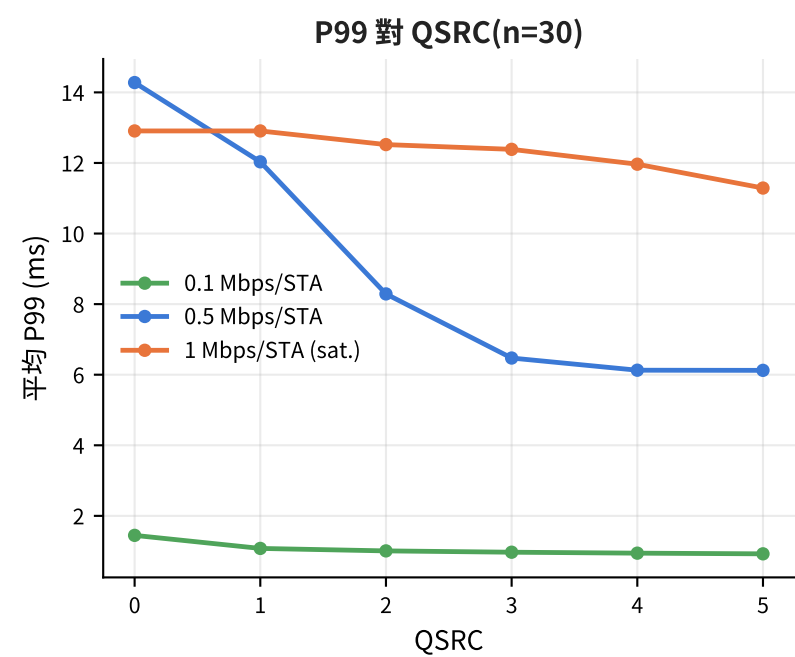
各 P-EDCA STA 數的最佳組合與 P99

負載	nPedca	最佳 c/q/s	P99 (ms)
0.1 Mbps/STA	5	c0 q3 s1	0.79 (+20%)
	15	c1 q3 s2	0.98 (+1%)
	30	c0 q5 s1	0.85 (+14%)
0.5 Mbps/STA	5	c1 q0 s3	3.63 (+37%)
	15	c1 q2 s2	5.42 (+7%)
	30	c0 q5 s1	6.00 (-4%)
1 Mbps/STA (sat.)	5	c1 q1 s3	7.72 (+29%)
	15	c1 q5 s3	8.85 (+19%)
	30	c0 q5 s1	11.03 (-1%)

- 增益不再隨滲透率單調上升 -- 而是在低~中 k 達到高峰、全滲透時翻負：0.5 Mbps +37%(n=5) → +7%(n=15) → -3.5%(n=30)；1.0 Mbps +29% → +19% → -1.4%。
- 原因：DS-CTS 保留是排他性的 -- 一個受保護窗口只服務一個傳送者，但每個 P-EDCA STA 都要付出 DS-CTS 空中時間成本去競爭它。每個 STA 的效益隨 k 遞減(~1/k)、成本卻隨 k 遞增(~k)，淨值因此隨 k 增加而穿越零點。
- 0.1 Mbps 下增益在每個 k 都維持小幅正值(+1~+20%) -- 未壅塞流量從未觸及排他性瓶頸，保留成本仍能負擔。

哪個旋鈕在哪個 k 重要 — QSRC 與 PSRC 現在的方向跟以前相反

各負載下邊際平均 P99(P-EDCA STA, n=30)對 QSRC 及 PSRC 的關係



k-驅動配方

CWds=1 固定；QSRC/PSRC 隨 k 調整

k=5 -> QSRC=2, PSRC=3

k=15 -> QSRC=4, PSRC=2

k=30 -> QSRC=5, PSRC=1

公式：QSRC=round(0.5+0.2k),
PSRC=3/2/1 對應 k<=10/<=22/>22

- QSRC 方向跟 Dual 之前的版本相反：0.5 Mbps 在 n=30 時，低 QSRC 現在反而最差(q0 14.3 ms)、高 QSRC 最好(q5 6.1 ms) -- q0 讓每個 STA 都不斷重試搶那個排他窗口；QSRC 較高則能在付出 DS-CTS 成本前先篩掉多餘需求。
- 高 k 時 PSRC 方向也反過來了：n=30 時 s1 8.0 ms 現在贏過 s3 9.7 ms -- 贏家連續嘗試次數變少，留給其他人的共用空中時間變多。n=5 時舊方向仍成立(PSRC=3 較好)，因為只有 5 個 STA 競爭時排他性幾乎不構成問題。
- 建議：不要再用單一固定組合。估計 k(實際使用 P-EDCA 的 STA 數)並套用上方 k-驅動公式；k 估錯的代價比流量型態估錯還大(完整成本表與自動化此流程的閉環控制器見 memory 「pedca-adaptive-policy」)